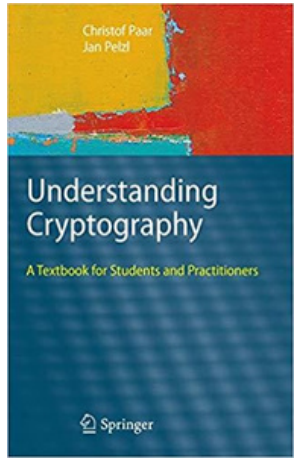
COM/BLM 426
Bilgi Güvenliği

Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slaytlar temel şunlara dayanmaktadır:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners

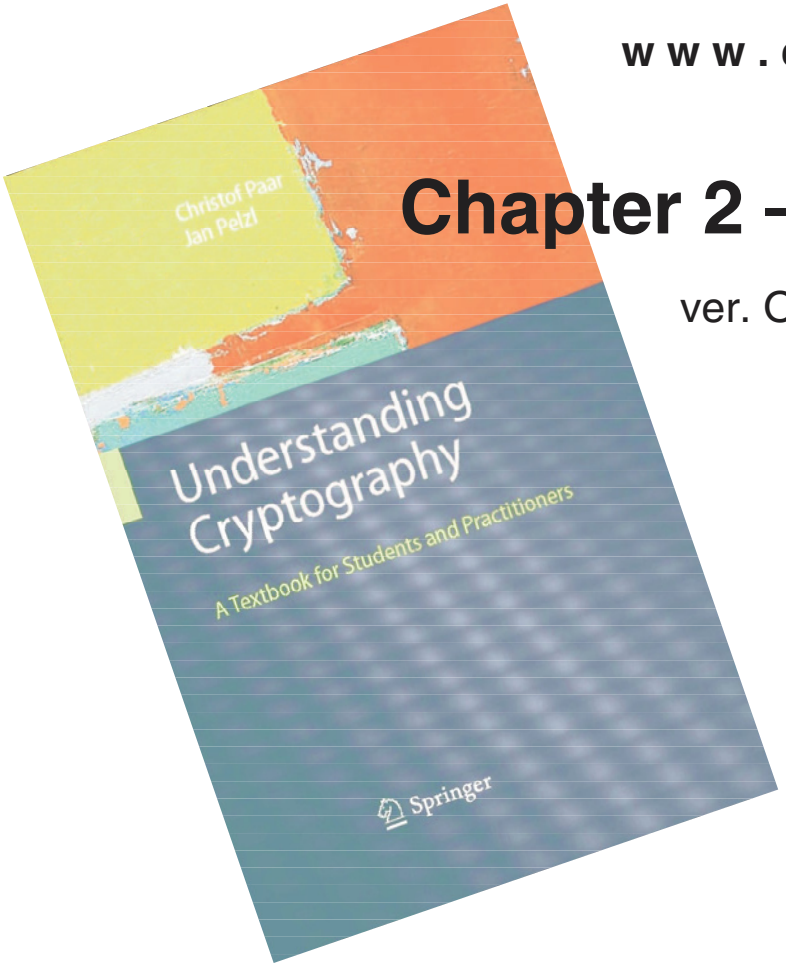
by Christof Paar and Jan Pelzl Springer, 1st Edition, 2010



Understanding Cryptography –A Textbook for Students and Practitioners

by Christof Paar and Jan Pelzl

w w w . crypto-textbook. com



Chapter 2 – Kriptografiye Giriş

ver. October 29, 2009

These slides were prepared by Thomas Eisenbarth, Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Sunum slaytları ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları yazarlarına aittir.

- Eşlik eden kitabın başlığı olan “Kriptografiyi Anlamak” (Springer) ve yazarın adı her slaytta kalmalıdır.
- Slaytlarda değişiklik yapılması durumunda, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.
- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

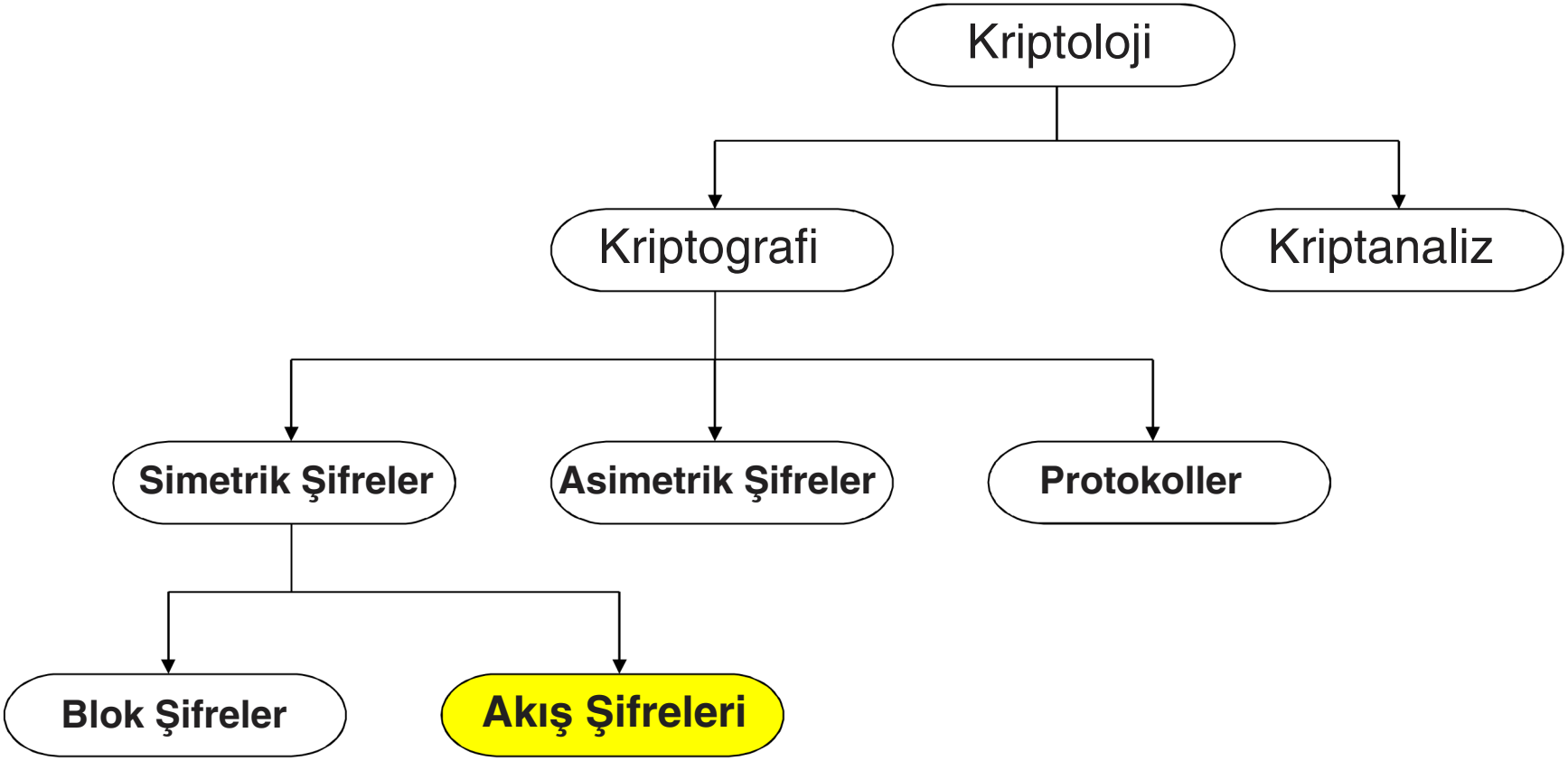
Bu Bölümün İçeriği

- Akış şifreleme algoritmalarına giriş
- Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)
- Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP)
- Doğrusal geri beslemeli kaydırma kayıtları (LFSR'ler)
- Trivium: modern bir akış şifreleme algoritması

Bu Bölümün İçeriği

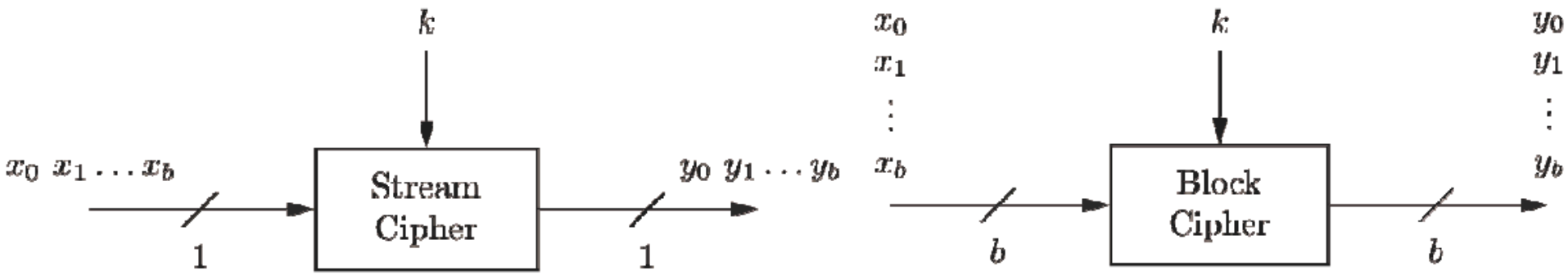
- **Akış şifreleme algoritmalarına giriş**
- Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)
- Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP)
- Doğrusal geri beslemeli kaydırma kayıtları (LFSR'ler)
- Trivium: modern bir akış şifreleme algoritması

Kriptoloji Alanında Akış Şifreleme Yöntemleri



Akış şifreleme yöntemleri 1917 yılında Gilbert Vernam tarafından icat edilmiştir.

Akış Şifrelemesi ve Blok Şifrelemesi

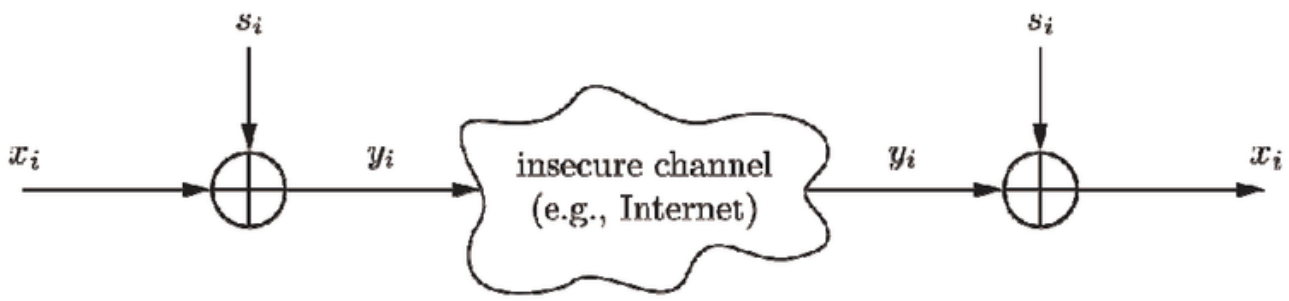


- **Akış Şifreleme Algoritmaları:**
  - Bitleri tek tek şifreler
  - Genellikle küçük ve hızlıdır, gömülü cihazlarda yaygındır (örneğin, GSM telefonlar için A5/1)

- **Blok Şifreleme:**
  - Her zaman tam bir bloğu (birkaç bit) şifreler
  - İnternet uygulamalarında yaygındır

Akış Şifreleme Yöntemleriyle Şifreleme ve Şifre Çözme

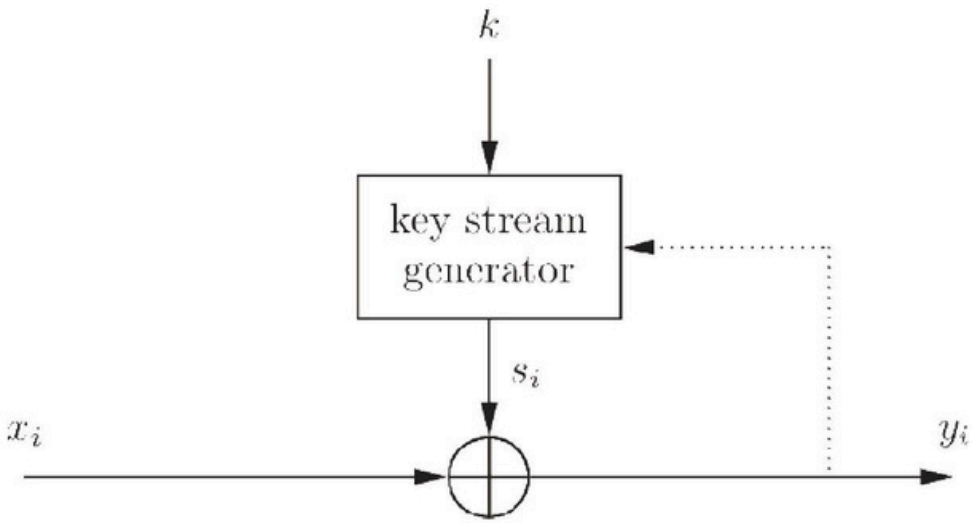
Düz metin xi, şifreli metin yi ve anahtar akışı si, ayrı ayrı bitlerden oluşur.



- Şifreleme ve şifre çözme, modül 2'ye göre basit toplama işlemleridir (diğer adıyla XOR).
- Şifreleme ve şifre çözme aynı fonksiyonlardır.

- Şifreleme: $y_i = e_{si}(x_i) = x_i + s_i \bmod 2$ $\qquad x_i, y_i, s_i \in \{0,1\}$
- Şifre çözme: $x_i = e_{si}(y_i) = y_i + s_i \bmod 2$

Senkron ve Asenkron Akış Şifrelemesi



- Akış şifrelemesinin güvenliği tamamen anahtar akışı si'ye bağlıdır:
  - Rastgele olmalıdır, yani Pr(si = 0) = Pr(si = 1) = 0,5
  - Gönderici ve alıcı tarafından tekrarlanabilir olmalıdır.
- **Senkron Akış Şifrelemesi**
  - Anahtar akışı yalnızca anahtara (ve muhtemelen bir başlatma vektörü IV'ye) bağlıdır.
- **Asenkron Akış Şifrelemeleri**
  - Anahtar akışı aynı zamanda şifreli metne de bağlıdır (noktalı geri bildirim etkinleştirilmiştir).

Modulo 2 Toplama Neden İyi Bir Şifreleme Fonksiyonudur?

- Modulo 2 toplama işlemi XOR işlemine eşdeğerdir.
- Mükemmel rastgele anahtar akışı si için, her şifreli metin çıktı biti 0 veya 1 olma olasılığı %50'dir.
  ⟶ Şifreli metin için iyi bir istatistiksel özelliktir.
- XOR'u tersine çevirmek basittir, çünkü aynı XOR işlemidir.

x_i	s_i	y_i
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Akış Şifreleme: Verim

Simetrik şifreleme algoritmalarının performans karşılaştırması (Pentium4):

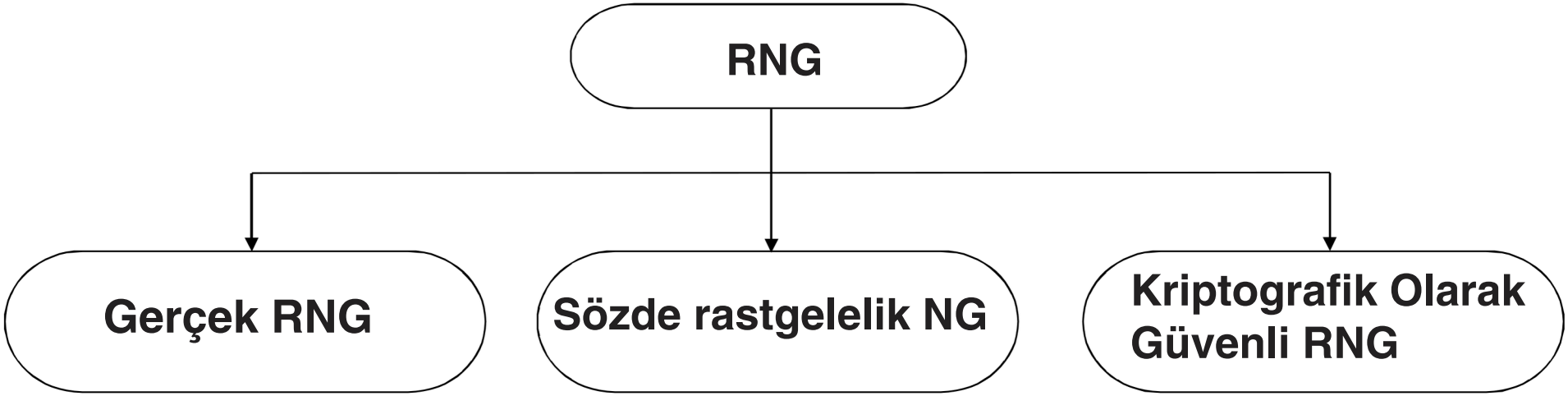
Cipher	Key length	Mbit/s
DES	56	36.95
3DES	112	13.32
AES	128	51.19
RC4 (stream cipher)	(choosable)	211.34

Source: Zhao et al., Anatomy and Performance of SSL Processing, ISPASS 2005

Bu Bölümün İçeriği

- Akış şifreleme algoritmalarına giriş
- **Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)**
- Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP)
- Doğrusal geri beslemeli kaydırma kayıtları (LFSR'ler)
- Trivium: modern bir akış şifreleme algoritması

Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)

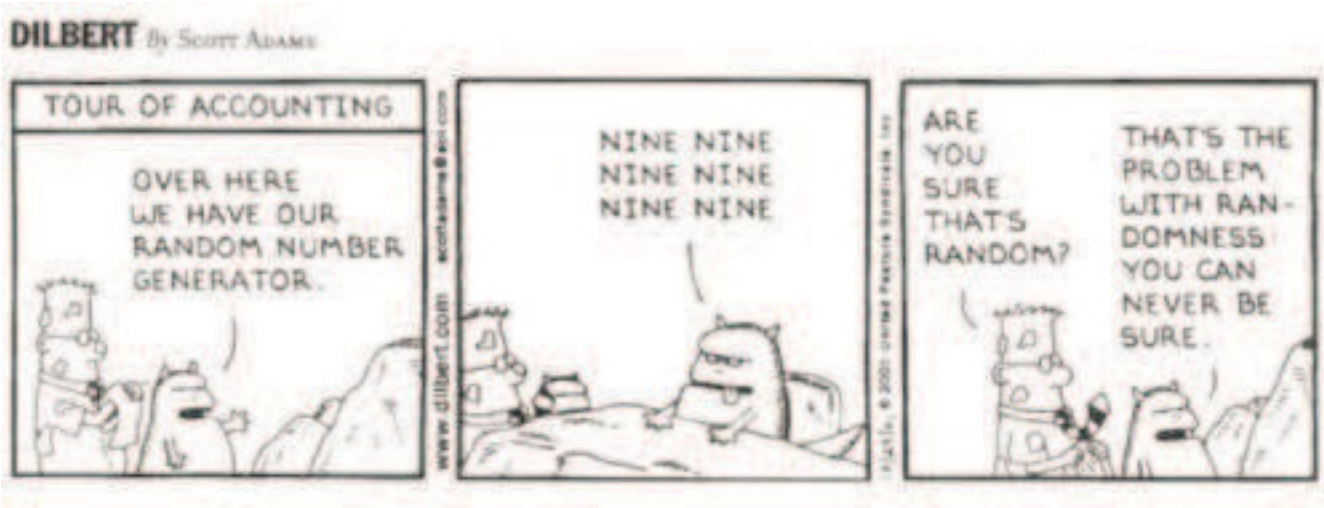


Gerçek Rastgele Sayı Üreticileri (TRNG'ler)

- Fiziksel rastgele süreçlere dayanmaktadır: madeni para atma, zar atma, yarı iletken gürültüsü, radyoaktif bozunma, fare hareketi, dijital devrelerin saat titreşimi.
- Çıkış akışı si'nin iyi istatistiksel özelliklere sahip olması gerekir:

  $\Pr(\boldsymbol{s}_i = 0) = \Pr(\boldsymbol{s}_i = 1) = 50\%$ (genellikle işlem sonrası yöntemlerle elde edilir.)
- Çıktı ne tahmin edilebilir ne de yeniden üretilebilir.

Genellikle anahtar, nonce (yalnızca bir kez kullanılan değerler) ve diğer birçok amaç için kullanılır.



Sözde Rastgele Sayı Üretici (PRNG)

- Başlangıç tohum değerinden diziler oluşturun
- Genellikle çıktı akışı iyi istatistiksel özelliklere sahiptir
- Çıktı yeniden üretilebilir ve tahmin edilebilir

Genellikle özyinelemeli bir şekilde hesaplanır:

$$s_0 = seed$$

$$s_{i+1} = f(s_i, s_{i-1}, \ldots, s_{i-t})$$

Örnek: ANSI C'de rand() fonksiyonu:

$$s_0 = 12345$$

$$s_{i+1} = 1103515245 s_i + 12345 \bmod 2^{31}$$

Çoğu sözde rastgele sayı üretecinin (PRNG) kriptografik özellikleri kötüdür!

Basit Bir Sözde Rastgele Sayı Üretecisinin Kriptoanalizi

Basit Sözde Rastgele Sayı Üreteci: Doğrusal Uyumluluk Üreteci

$$S_0 = seed$$
$$S_{i+1} = AS_i + B \bmod m$$

Assume

- bilinmeyen ***A***, ***B*** *ve* $\boldsymbol{S_0}$ *anahtar olarak*
- ***A***, ***B*** ve $\boldsymbol{S_i}$ *'nin boyutu 100 bit olacaktır*
- 300 bitlik çıktı biliniyor, yani $\boldsymbol{S_1}$, $\boldsymbol{S_2}$ *ve* $\boldsymbol{S_3}$

Çözme

$$S_2 = AS_1 + B \bmod m$$
$$S_3 = AS_2 + B \bmod m$$

…doğrudan A ve B'yi ortaya çıkarır. Tüm Si değerleri kolayca hesaplanabilir!

Çoğu sözde rastgele sayı üretecinin doğrusal yapısından kaynaklanan kötü kriptografik özellikler

Kriptografik Olarak Güvenli Sözde Rastgele Sayı Üretici (CSPRNG)

- Ek özelliğe sahip özel PRNG:
  - Çıktı tahmin edilemez olmalıdır.

Daha açık ifadeyle: n adet ardışık si çıkışı verildiğinde, sonraki S_{n+1} *çıkış bitleri (polinom zamanında) tahmin edilemez.*

- Kriptografide, özellikle akış şifrelemelerinde gereklidir.

- Not: Tahmin edilemezliğe ihtiyaç duyan neredeyse başka hiçbir uygulama yoktur, oysa birçok (teknik) sistem sözde rastgele sayı üreteçlerine (PRNG) ihtiyaç duyar.

Bu Bölümün İçeriği

- Akış şifreleme algoritmalarına giriş
- Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)
- **Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP)**
- Doğrusal geri beslemeli kaydırma kayıtları (LFSR'ler)
- Trivium: modern bir akış şifreleme algoritması

Tek Kullanımlık Şifre (OTP)

Koşulsuz güvenli şifreleme sistemi:

- Bir şifreleme sistemi, sonsuz hesaplama kaynaklarıyla bile kırılamıyorsa, koşulsuz olarak güvenlidir.

Tek Kullanımlık Ödeme

- Mauborgne tarafından geliştirilen ve Vernam'ın akış şifreleme yöntemine dayanan bir şifreleme sistemi:
  - Özellikler:

Düz metin, şifreli metin ve anahtarın ayrı ayrı bitlerden oluştuğunu varsayalım.

$x_i, y_i, k_i \in \{0,1\}$.

Şifreleme: $e_{k_i}(x_i) = x_i \oplus k_i$.

Şifre çözme: $d_{k_i}(y_i) = y_i \oplus k_i$

OTP, yalnızca ve yalnızca k_i anahtarı bir kez kullanıldığında koşulsuz olarak güvenlidir!

Tek Kullanımlık Şifre (OTP)

Koşulsuz güvenli şifreleme sistemi:

$$y_0 = x_0 \oplus k_0$$

$$y_1 = x_1 \oplus k_1$$

$$\vdots$$

Her denklem, iki bilinmeyenli doğrusal bir denklemdir.

⇒ Her y_i *için* $x_i = 0$ ve $x_i = 1$ eşit olasılıklıdır !

⇒ Bu, ancak ve ancak k_0, k_1, *bağımsız ise doğrudur, yani tüm* k_i *'lerin gerçekten rastgele üretilmesi gerekir.*

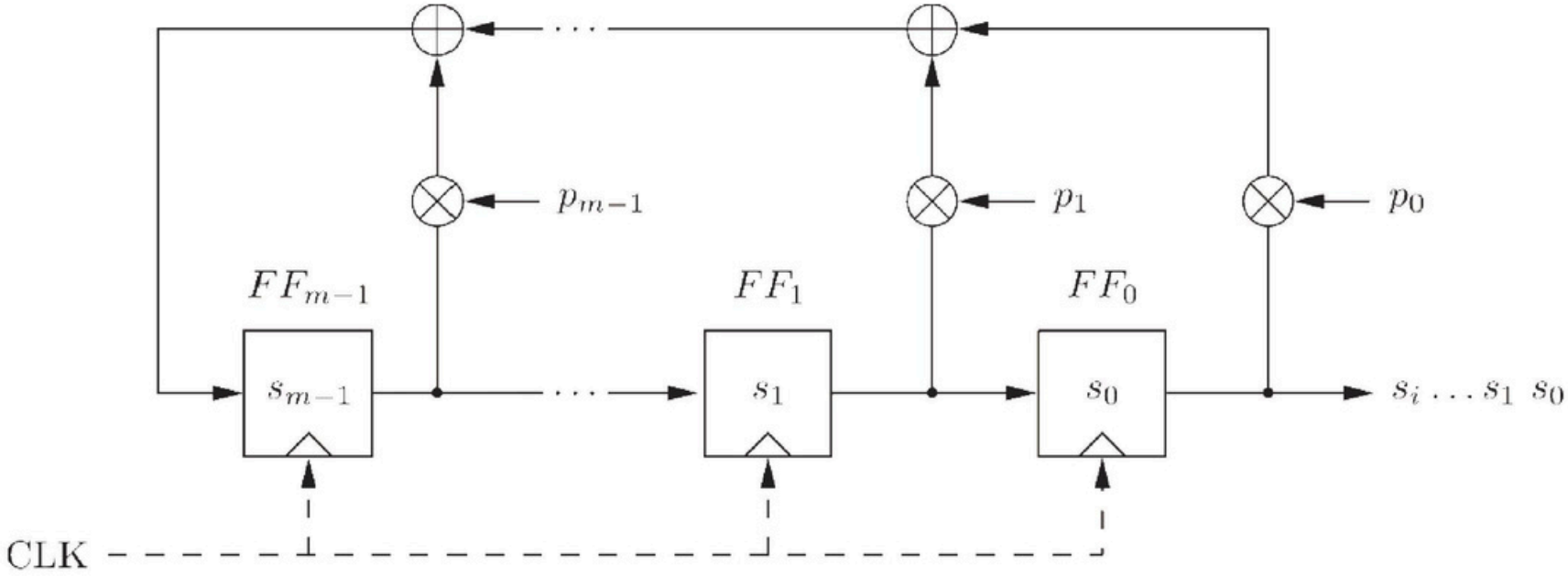
⇒ Bu sistemlerin çözülemeyeceğinin kanıtlanabilir bir şekilde gösterilebileceği ortaya konmuştur.

Dezavantaj: Hemen hemen tüm uygulamalar için OTP (tek kullanımlık şifre) pratik değildir, çünkü anahtarın mesaj kadar uzun olması gerekir! (1 GB'lık bir e-posta ekini şifrelemeniz gerektiğini düşünün.)

Bu Bölümün İçeriği

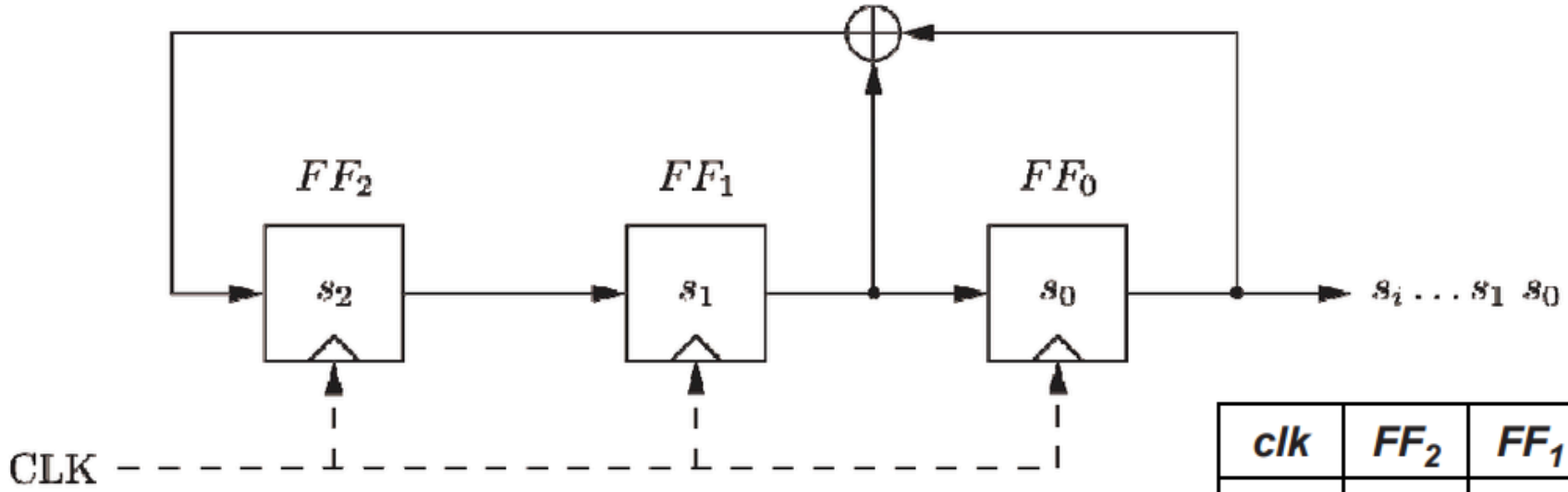
- Akış şifreleme algoritmalarına giriş
- Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)
- Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP)
- **Doğrusal geri beslemeli kaydırma kayıtları (LFSR'ler)**
- Trivium: modern bir akış şifreleme algoritması

Doğrusal Geri Beslemeli Kaydırma Kayıtları (LFSR'ler)



- Birleştirilmiş flip-floplar (FF), yani bir kaydırma yazmacı ve bir geri besleme yolu
- Geri besleme, belirli durum bitlerinin XOR'u ile yeni girişi hesaplar
- Derece m, depolama elemanlarının sayısı ile verilir
- Eğer pi = 1 ise, geri besleme bağlantısı mevcuttur (“kapalı anahtar”), aksi takdirde bu flip-flop'tan geri besleme yoktur (“açık anahtar”)
- Çıkış dizisi periyodik olarak tekrarlanır
- Maksimum çıkış uzunluğu: 2^m-1

Doğrusal Geri Beslemeli Kaydırma Kayıtları (LFSR'ler): m = 3 ile Örnek



clk	FF_2	FF_1	$FF_0=s_i$
0	1	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	0
4	1	1	1
5	0	1	1
6	0	0	1
7	1	0	0
8	0	1	0

- LFSR çıktısı, özyinelemeli denklemle açıklanmıştır:

$$s_{i+3} = s_{i+1} + s_i \bmod 2$$

- Maksimum çıkış uzunluğu $2^3-1=7$ yalnızca belirli geri besleme yapılandırmaları için elde edilir, örneğin burada gösterilen gibi.

LFSR'lerin Güvenliği

LFSR'ler tipik olarak polinomlarla tanımlanır:

$$P(x) = x^m + p_{l-1}x^{m-1} + \ldots + p_1 x + p_0$$

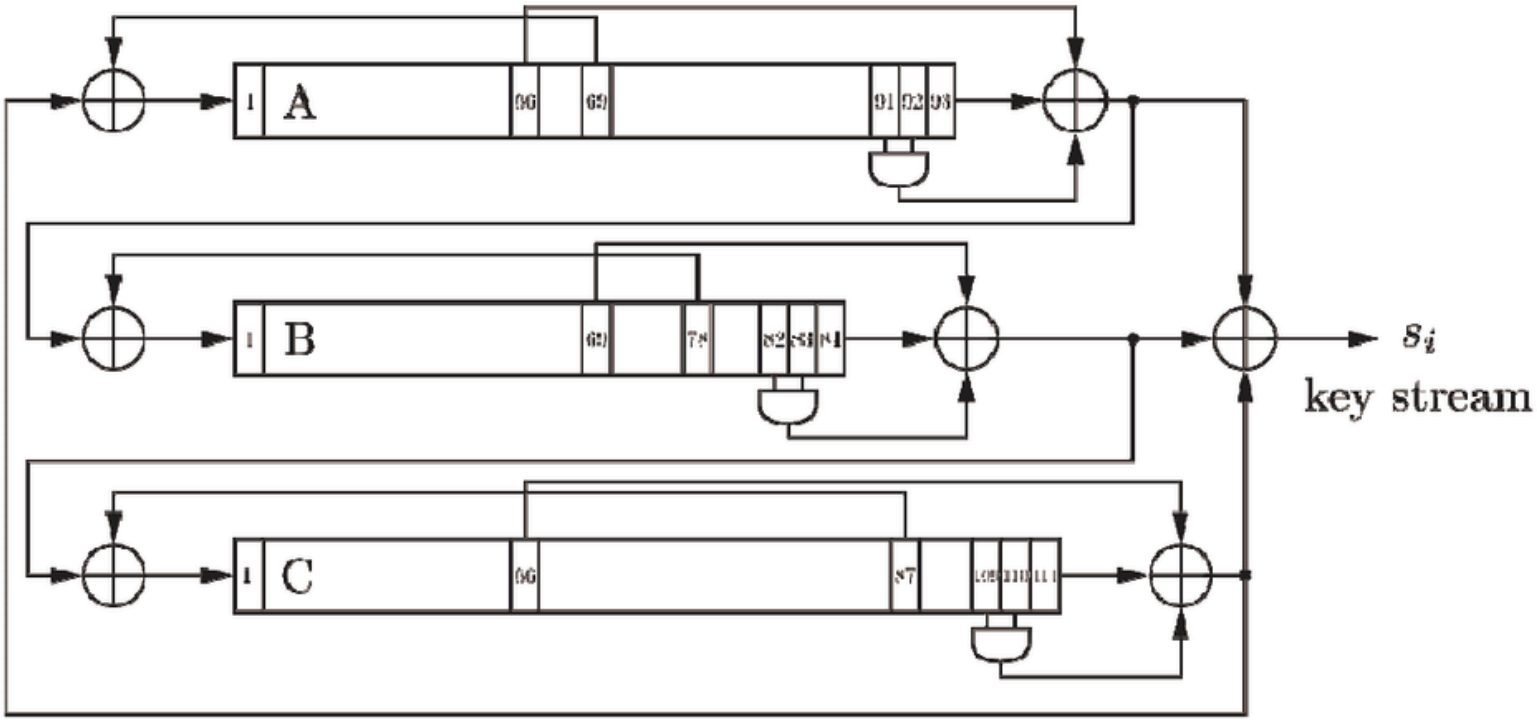
- Tekil LFSR'ler oldukça tahmin edilebilir çıktı üretir
- Eğer m dereceli bir LFSR'nin 2m çıkış biti biliniyorsa, LFSR'nin geri besleme katsayıları pi, bir doğrusal denklem sistemini çözerek bulunabilir*
- Bu nedenle birçok akış şifreleme yöntemi LFSR'lerin kombinasyonlarını kullanır.

*Daha fazla ayrıntı için Kriptografiyi Anlamak adlı kitabın 2. Bölümüne bakınız.

Bu Bölümün İçeriği

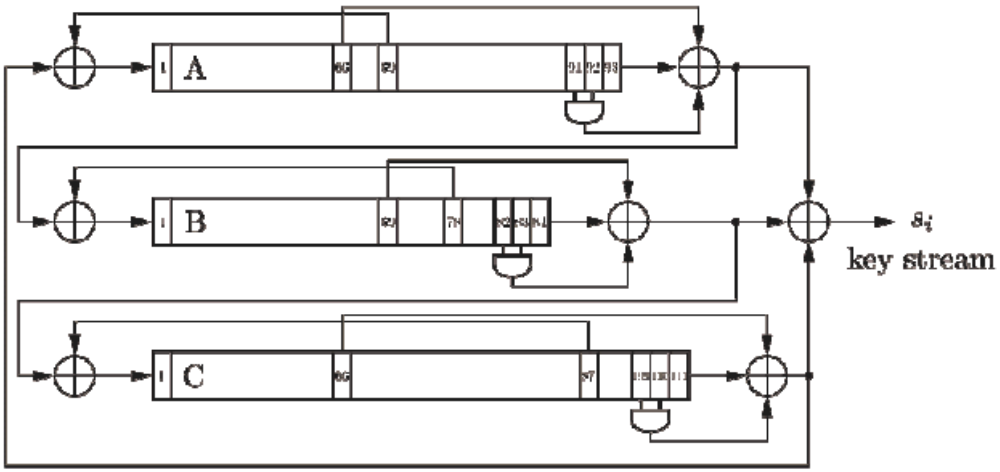
- Akış şifreleme algoritmalarına giriş
- Rastgele sayı üreteçleri (RNG'ler)
- Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP)
- Doğrusal geri beslemeli kaydırma kayıtları (LFSR'ler)
- **Trivium: modern bir akış şifreleme algoritması**

Modern Bir Akış Şifreleme Yöntemi - Trivium



- Uzunlukları 93, 84 ve 111 olan üç doğrusal olmayan LFSR (NLFSR)
- Üç NLFSR çıkışının XOR toplamı, si anahtar akışını oluşturur
- Donanım Boyutu:
  - Toplam kayıt sayısı: 288
  - Doğrusal olmama: 3 AND Kapısı
  - 7 XOR Kapısı (4'ü üç girişli)

Trivium



Başlangıç:

- 80 bitlik IV'yi A'ya yükleyin
- 80 bitlik anahtarı B'ye yükleyin
- c109, c110, c111 = 1, diğer tüm bitleri 0 olarak ayarlayın

Isınma:

- Çıktı üretmeden şifreleme algoritmasını 4 x 288 = 1152 kez çalıştırın

Şifreleme:

- Üç NLFSR çıktısının XOR toplamı, si anahtar akışını oluşturur

Tasarım, saat döngüsü başına 64 bit'e kadar çıktı üretmek için paralelleştirilebilir.

	Register length	Feedback bit	Feedforward bit	AND inputs
A	93	69	66	91, 92
B	84	78	69	82, 83
C	111	87	66	109, 110

Öğrenilen Dersler

• Akış şifreleme algoritmaları, internet güvenliği gibi çoğu alanda blok şifreleme algoritmalarına göre daha az popülerdir. İstisnalar da vardır, örneğin popüler akış şifreleme algoritması RC4.

• Akış şifreleme algoritmaları, blok şifreleme algoritmalarına göre bazen daha az kaynak (örneğin kod boyutu veya çip alanı) gerektirir ve cep telefonları gibi kısıtlı ortamlarda kullanım için caziptir.

• Kriptografik olarak güvenli bir sözde rastgele sayı üretecinin gereksinimleri, test veya simülasyon gibi diğer uygulamalarda kullanılan sözde rastgele sayı üreteçlerinin gereksinimlerinden çok daha yüksektir.

• Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP), kanıtlanabilir güvenli bir simetrik şifreleme algoritmasıdır. Bununla birlikte, anahtar uzunluğunun mesaj uzunluğuna eşit olması gerektiğinden, çoğu uygulama için oldukça kullanışsızdır.

• Tek LFSR'ler, iyi istatistiksel özelliklerine rağmen zayıf akış şifreleme algoritmaları oluşturur. Ancak, birkaç LFSR'nin dikkatli kombinasyonları güçlü şifreleme algoritmaları üretebilir.